

UM ESTUDO EM CIÊNCIA DE DADOS SOBRE O CENÁRIO DE CRIMINALIDADE NA REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA ENTRE 2017 E 2024

ADRIANE DA COSTA SANTOS, FATEC RL

adriane.santos3@fatec.sp.gov.br

ARTHUR GALVÃO TORRES VENCESLAU, FATEC RL

arthur.venceslau@fatec.sp.gov.br

GIULIA DIAS GRANADO DE MARQUES, FATEC RL

giulia.marques2@fatec.sp.gov.br

GUSTAVO NASCIMENTO GEMINIANO, FATEC RL

gustavo.geminiano@fatec.sp.gov.br

RESUMO

Este estudo aborda a criminalidade na Região Metropolitana da Baixada Santista entre 2017 e 2024, utilizando técnicas de ciência de dados para mapear ocorrências por cidade. A pesquisa parte da necessidade de ampliar a acessibilidade e a utilidade dos dados para gestores e sociedade civil. Foram aplicadas ferramentas como ETL, Excel, Python e Power BI com dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), permitindo a construção de dashboards interativos. Os resultados revelam padrões distintos entre os municípios, com destaque para crimes contra o patrimônio e contra a pessoa. A análise reforça a importância de políticas públicas adaptadas às realidades locais e mostra como a ciência de dados pode apoiar decisões estratégicas na segurança pública.

Palavras-chave: criminalidade; ciência de dados; segurança pública; Baixada Santista; análise estatística.

ABSTRACT

This study analyzes crime in the Metropolitan Region of Baixada Santista from 2017 to 2024, using data science techniques to map occurrences by city. The research addresses the need for more accessible public data to support decision-making. Tools such as ETL, Excel, Python, and Power BI were applied to official data from São Paulo's Public Security Department (SSP-SP), enabling the creation of interactive dashboards. Results reveal distinct patterns among municipalities, especially in property and violent crimes. The analysis highlights the importance of tailored public policies and the strategic role of data science in public safety.

KEYWORDS: crime; data science; public safety; Baixada Santista; statistical analysis.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a Região Metropolitana da Baixada Santista enfrenta um crescimento nos índices de criminalidade, refletindo transformações sociais, econômicas e territoriais que afetam diretamente a segurança pública. Dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP, 2022) evidenciam as ocorrências de latrocínios, tentativas de homicídio e crimes sexuais em diversos municípios da região. O avanço da urbanização desordenada, aliado à desigualdade socioespacial e à intensa mobilidade populacional, têm contribuído para a complexificação dos desafios enfrentados pelas autoridades de segurança.

O sentimento de insegurança da população da região cresce de forma proporcional à ampla divulgação de delitos na mídia regional e nacional. De acordo com levantamento da SSP-SP, entre janeiro e agosto de 2025 foram registrados 1.628 casos de homicídio doloso na Baixada Santista, número que reforça a necessidade de ações e políticas públicas mais eficazes. A carência de informações claras e estruturadas sobre a criminalidade por município dificulta a elaboração de estratégias de prevenção e controle, comprometendo a eficiência das políticas públicas e a confiança da população nas instituições responsáveis.

Estudos como os do Instituto Sou da Paz (2022) apontam que, embora os dados estejam disponíveis nos canais oficiais, como os da SSP-SP, a ausência de análises aprofundadas dificultam o uso estratégico por gestores e pela sociedade. Assim, torna-se essencial compreender os padrões e tendências criminais para subsidiar decisões baseadas em evidências.

Diante desse cenário, este artigo tem como objetivo principal estudar comparativamente as cidades da Baixada Santista, mapeando a criminalidade na Região Metropolitana, agrupando as ocorrências de crimes por categorias, ano e cidade em que aconteceram. Essa análise considera um período de oito anos (2017 a 2024), abrangendo as nove cidades da Baixada Santista, sendo: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente.

Como objetivos específicos, busca-se compreender a criminalidade das cidades da Baixada Santista citadas do estudo e elaborar o tratamento dos dados brutos com utilização de técnicas de ciência de dados para filtragem e correlação dos parâmetros, significando-os, para assim, no final do trabalho de modelagem, possibilite elaboração de *dashboards* com os resultados da análise a fim de gerar *insights* que mostrem ao público a realidade vivenciada.

Este estudo utiliza dados oficiais disponibilizados pela SSP-SP. A análise será conduzida por meio de técnicas de estatística descritiva, com o apoio de métodos e ferramentas como ETL, Excel, Python com a biblioteca Pandas, Power BI e uso de *Datasets governamentais*, visando à organização, tratamento e visualização dos dados de forma clara e acessível.

2 REVISÃO DA LITERATURA

A criminalidade é um fenômeno complexo e multifacetado que afeta diretamente a qualidade de vida da população brasileira, especialmente em regiões urbanas com alta densidade populacional e desigualdade social. A Baixada Santista, composta por nove municípios do litoral paulista, marcada por contrastes entre áreas turísticas e zonas periféricas vulneráveis. O crescimento desordenado, aliado à ausência de políticas públicas eficazes, tem influenciado diretamente os padrões de criminalidade na região, tornando-a um ponto de atenção para pesquisadores e autoridades (F. B. SEG. PÚBL., 2023).

Neste contexto, torna-se essencial compreender os diversos fatores que moldam a dinâmica da criminalidade local. Além disso, é necessário considerar a percepção da população sobre segurança, os tipos de crimes mais recorrentes e as ações governamentais e sociais voltadas para o enfrentamento do problema.

2.1 O Conceito de Segurança Pública e Sensação de Segurança

A definição de segurança pública é um conceito que, embora amplamente utilizado, permanece um tanto abstrato e envolto de ambiguidades. Isso se deve ao seu caráter dinâmico, que reflete transformações ao longo do tempo. O entendimento do que constitui segurança pública varia conforme o contexto histórico, os desafios enfrentados pela sociedade e as abordagens adotadas pelos órgãos responsáveis. Diante dessa complexidade, torna-se essencial adotar uma referência teórica que ofereça clareza ao projeto, optamos por utilizar a definição proposta por Nunes, Rigo e Freire (2024):

a Segurança Pública é um sistema social e organizacional voltado para a proteção de pessoas e bens, composto por redes de atores diversificadas e ancoradas no Estado, que deve atuar de forma eficiente, colaborativa, justa e equitativa, utilizando todos os recursos humanamente possíveis para aprimorar a ordem social.

Apesar do conceito ser transitório, a segurança pública constitui um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado e responsabilidade compartilhada entre este e a sociedade (BRASIL, 1988). No entanto, sua definição e aplicação prática assumem dimensões complexas, sobretudo quando se considera não apenas a segurança objetiva, como as políticas, instituições e mecanismos formais de proteção, mas também a segurança subjetiva, vinculada à percepção dos cidadãos quanto à sua proteção no cotidiano.

A criminalidade está enraizada na rotina cotidiana da população brasileira, configurando-se como um sério desafio a ser enfrentado pela sociedade. Presente em diferentes contextos urbanos e rurais, tornando praticamente impossível encontrar localidades completamente livres da ocorrência de delitos. Como destacam Bastomski, Brazil e Papachristos (2017), a vivência em ambientes urbanos no Brasil está inevitavelmente marcada pela exposição a práticas

criminosas, o que reforça a urgência de políticas públicas eficazes voltadas à prevenção e ao enfrentamento da violência.

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2023) destaca que a segurança pública deve ser compreendida como um direito social, essencial para a garantia da cidadania e da qualidade de vida, o que amplia a responsabilidade do Estado para além da repressão criminal, incorporando também políticas de prevenção e promoção de direitos. Essa visão encontra respaldo nas reflexões de Santos Junior (2023), que demonstra como o conceito de segurança pública evoluiu do enfoque clássico, centrado na manutenção da ordem e na atuação policial, para uma perspectiva contemporânea, que integra dimensões sociais, econômicas e políticas.

Nesse contexto, a sensação de segurança emerge como um fator determinante para avaliar a efetividade das políticas públicas. Estudos apontam que a percepção de segurança não se restringe às estatísticas criminais, mas envolve aspectos subjetivos como confiança nas instituições, presença policial, infraestrutura urbana e vínculos comunitários (REVISTA ADMINISTRAÇÃO EM DEBATE, 2019). Assim, a discrepância entre os indicadores objetivos e a percepção da população revela a necessidade de políticas públicas que dialoguem tanto com a redução da criminalidade quanto com a valorização da confiança social.

2.2 Tipificação das Ocorrências e Critérios de Agrupamento

A segurança pública é um dos pilares fundamentais para a estabilidade social e o desenvolvimento humano, sendo considerada dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (BRASIL, 1988). Para a gestão eficiente desse setor, a produção de dados confiáveis torna-se essencial. Nesse sentido, a tipificação das ocorrências e os critérios de agrupamento estatístico são instrumentos que possibilitam maior precisão na análise da criminalidade, orientando políticas públicas e estratégias de policiamento.

A região da Baixada Santista apresenta particularidades que reforçam a relevância desse debate. Trata-se de um território estratégico para o Estado de São Paulo, com forte atividade portuária, turística e industrial, mas também com desafios relacionados à criminalidade organizada e aos elevados índices de violência letal (SSP-SP, 2023).

A tipificação refere-se à classificação jurídica dos fatos registrados em boletins de ocorrência, conforme o Código Penal e legislações complementares. Essa sistematização é indispensável para assegurar uniformidade e confiabilidade nos registros (SSP-SP, 2023). O Quadro 1 apresenta as principais categorias de ocorrências e seus agrupamentos por categorias (SSP-SP, 2023):

Quadro 1 - Categorias de Ocorrências e Seus respectivos Agrupamentos		
Crimes contra a pessoa	HOMICÍDIO DOLOSO	Homicídio simples (art. 121); Homicídio qualificado (art. 121, §2o.), Violência Doméstica; Homicídio qualificado (art. 121, §2o.); Feminicídio; Comunicação de óbito;Homicídio (art. 121)

	HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO	Homicídio (art. 121)
	HOMICÍDIO CULPOSO OUTROS	Morte suspeita
	HOMICÍDIO CULPOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO	Homicídio culposo na direção de veículo automotor (Art. 302); Atropelamento; HOMICIDIO CULPOSO NA DIRECAO DE VEICULO AUTOMOTOR (ART. 302); Colisão
	TENTATIVA DE HOMICÍDIO	Homicídio (art. 121); Homicídio qualificado (art. 121, §2o.)
	LATROCÍNIO	Latrocínio
	LESÃO CORPORAL DOLOSA	Lesão corporal (art. 129); Lesão corporal (art 129 § 9º); Lesão corporal de natureza 'GRAVÍSSIMA' (art. 129, §2o.)
	LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE	Lesão corporal (art. 129); Morte suspeita
	LESÃO CORPORAL CULPOSA – OUTRAS	Lesão corporal culposa (art. 129. §6o.)
	LESÃO CORPORAL CULPOSA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO	Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (Art. 303); LESAO CORPORAL CULPOSA NA DIRECAO DE VEICULO AUTOMOTOR (ART. 303)
Crimes contra o patri-mônio	FURTO – OUTROS	Furto (art. 155) ;A.I.-Furto qualificado (art. 155, §4o.) ; Furto de coisa comum (art. 156)
	FURTO DE CARGA	Furto qualificado (art. 155, §4o.)
	FURTO DE VEÍCULO	Furto (art. 155); A.I.-Furto qualificado (art. 155, §4o.)
	ROUBO DE VEÍCULO	Roubo (art. 157) Entrega de veículo localizado/apreendido
	ROUBO – OUTROS	Roubo (art. 157); Dano (art. 163)
	ROUBO A BANCO	Roubo (art. 157)
	ROUBO DE CARGA	Roubo (art. 157)
Crimes sexuais	ESTUPRO	Art. 213 – Estupro; Estupro de vulnerável (art. 217-A)
	ESTUPRO DE VULNERÁVEL	Estupro de vulnerável (art. 217-A); A.I.-Estupro de vulnerável (art. 217-A)
Outros	EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO	Extorsão mediante seqüestro (art. 159)
	APREENSÃO DE ENTORPECENTES	Drogas sem autorização ou em desacordo (Art. 33, caput); associarem-se duas ou mais pessoas - arts. 33, caput e § 1º, e 34 (Art. 35, caput); Drogas para consumo pessoal sem autorização ou em desacordo (Art. 28, caput); Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Art. 16); tráfico drogas (Art. 33, caput); ilícito extrapenal (tema 506 STF)
	PORTE DE ARMA	Disparo de arma de fogo (Art. 15); Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Art. 16); Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Art.12); Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Art. 14); Porte de arma (art. 19)
	PORTE DE ENTORPECENTES	Drogas para consumo pessoal sem autorização ou em desacordo (Art. 28, caput); ilícito extrapenal (tema 506 STF)

	TRÁFICO DE ENTORPECENTES	Associarem-se duas ou mais pessoas - arts. 33, caput e § 1o, e 34 (Art. 35, caput); Associação para o tráfico (Art. 35, caput); Corrupção ativa (art. 333); Captura de procurado; Art 2º - Promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa; Resistência (art. 329); tráfico drogas (Art. 33, caput)
--	--------------------------	---

Fonte: Elaborado pelos autores (2025) adaptado de registros da SSP-SP(2023)

Essa padronização possibilita que os sistemas nacionais e estaduais, como o Sistema Nacional de Segurança Pública (SINESP), organizem informações estatísticas de forma mais precisa e comparável. Além da tipificação, a análise criminal depende do agrupamento das ocorrências em diferentes dimensões estatísticas, utilizando como critérios o histórico temporal e espacial/geográfico, a natureza do delito, a gravidade do resultado e o perfil da vítima e do autor.

Esses agrupamentos são aplicados em relatórios oficiais e no monitoramento de operações especiais. Na Baixada Santista, por exemplo, ações como a “Operação Escudo” e a “Operação Verão” têm seus impactos avaliados com base na análise dessas estatísticas (AGÊNCIA BRASIL, 2024).

2.3 Perfil das Cidades da Região Metropolitana da Baixada Santista

A Região Metropolitana da Baixada Santista é composta por nove municípios que apresentam uma significativa diversidade em seus aspectos socioeconômicos, culturais e ambientais. Essa caracterização possibilita uma visão ampla da configuração territorial e funcional da região, evidenciando as interdependências entre os municípios.

a) Bertioga: Bertioga é uma cidade com população no Censo de 2022 de 64.188 habitantes e área territorial: 491,546 km² (IBGE, 2022), caracterizada por um perfil turístico e de ecoturismo, marcada por praias extensas, áreas de conservação ambiental e atrativos de natureza. A administração municipal tem incentivado o desenvolvimento do turismo ecológico e cultural como eixo de planejamento local (PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA, 2025).

b) Cubatão: Cubatão é uma cidade com população no Censo de 2022 de 112.471 habitantes e área territorial de 142,879 km² (IBGE, 2022). Historicamente marcada por uma forte concentração industrial, sendo polo petroquímico e siderúrgico. A cidade também é conhecida pelo processo de recuperação ambiental que enfrentou problemas de poluição no século XX e que passou por programas de reabilitação e controle ambiental (ESTUDOS E REPORTAGENS SOBRE CUBATÃO, 2021–2024).

c) Guarujá: Guarujá é uma cidade com população no Censo de 2022 de 287.634 habitantes e área territorial de 144,794 km² (IBGE, 2022), tradicionalmente classificada como destino turístico de alto padrão no litoral paulista, com praias reconhecidas, infraestrutura hoteleira e desenvolvimentos ligados ao setor imobiliário e náutico (PREFEITURA DE GUARUJÁ; guias turísticos, 2024–2025).

d) Itanhaém: Itanhaém, uma das cidades mais antigas do país, com população no Censo de 2022 de 112.476 habitantes e área territorial de 601,711 km² (IBGE, 2022), alia patrimônio histórico, praias e circuitos turísticos locais, atraindo

visitantes interessados tanto na história quanto no lazer costeiro (PREFEITURA DE ITANHAEÍM; estudos acadêmicos UNESP, 2022).

e) Mongaguá: Mongaguá, cidade com população no Censo de 2022 de 61.951 habitantes e área territorial de 142,755 km² (IBGE, 2022), destaca-se por atrações costeiras voltadas ao turismo local, como praias, plataformas de pesca amadora e eventos culturais, com economia baseada em serviços turísticos de menor escala comparativamente aos grandes polos regionais (PREFEITURA DE MONGAGUÁ; guias e portais turísticos, 2024–2025).

f) Peruíbe: Peruíbe, cidade com população no Censo de 2022 de 68.344 habitantes e área territorial de 326,216 km² (IBGE, 2022), é reconhecida por suas áreas naturais e proximidade ao Parque Estadual Ilha do Cardoso, o que lhe confere uma vocação para o ecoturismo, turismo de natureza e turismo comunitário caçara (PARQUE ESTADUAL ILHA DO CARDOSO; relatórios turísticos, 2019–2024).

g) Praia Grande: Praia Grande, cidade com população no Censo de 2022 de 349.935 habitantes e área territorial de 149,652 km² (IBGE, 2022), apresenta elevada procura na alta temporada e expansão demográfica recente, contando com grande fluxo de visitantes em fins de semana e feriados. O município combina perfil residencial de grande porte com forte componente de turismo de massa, classificada como cidade turística de grande afluxo e município com dinamismo populacional e residencial. (PREFEITURA DE PRAIA GRANDE; IBGE, 2022–2025).

h) Santos: Santos, cidade com população no Censo de 2022 de 418.608 habitantes e área territorial de 281,033 km² (IBGE, 2022), concentra atividade portuária de grande escala, com o Porto de Santos, que configura o principal vetor econômico do município e da região, respondendo por significativo fluxo de comércio exterior, logística e serviços correlatos. Além do porto, a cidade mantém relevante setor de serviços e turismo de praias urbanas, tais características tornam Santos simultaneamente um centro logístico/portuário e um polo de oportunidades de emprego em atividades ligadas à cadeia de comércio exterior e serviços. (PORTO DE SANTOS; IBGE, 2024–2025).

i) São Vicente: São Vicente, cidade com população no Censo de 2022 de 329.911 habitantes e área territorial: 148,151 km² (IBGE, 2022), possui relevância histórica, reconhecida como a primeira vila oficial do Brasil, aliada a infraestrutura turística e de serviços. O patrimônio histórico-cultural, juntamente com praias e infraestrutura hoteleira, qualifica o município como um destino turístico histórico com peso do setor de serviços e comércio no PIB local. (PREFEITURA DE SÃO VICENTE, 2025).

A Imagem 1 apresenta uma representação cartográfica das nove cidades da Baixada Santista:

Imagem 1 - Região Metropolitana da Baixada Santista



Fonte: geokratos.ggf.br (2024)

Dessa forma, Bertioga e Peruíbe agregam valor ambiental e turístico por meio do ecoturismo e da conservação de áreas naturais. Cubatão representa o eixo industrial e produtivo. Guarujá, Itanhaém, Mongaguá e São Vicente reforçam o perfil turístico da região, cada uma com suas especificidades, desde o turismo histórico-cultural até o lazer costeiro e o turismo de massa.

Praia Grande sendo um polo residencial e turístico de grande, enquanto Santos exerce papel estratégico como centro logístico e portuário, sendo o motor econômico da região. Essa diversidade funcional contribui para o dinamismo regional e exige políticas públicas integradas que considerem as especificidades locais no enfrentamento de desafios como a criminalidade

2.4 Área da Ciência de Dados nas Políticas Públicas

A ciência de dados tem se mostrado uma ferramenta estratégica poderosa não apenas no setor privado, mas também na esfera pública. A formulação de políticas governamentais eficazes depende cada vez mais da coleta, organização e análise de grandes volumes de informações. Por meio de dados, gráficos, relatórios e *dashboards*, é possível identificar necessidades reais da população, monitorar tendências sociais e econômicas e por meio de previsões, antecipar problemas antes que eles se tornem crises.

No contexto brasileiro, o uso de dados abertos e de sistemas informatizados tem permitido uma abordagem mais científica na gestão de políticas, promovendo maior *accountability* e participação social. Guimarães e Tsunoda (2023) enfatizam que a publicação de estatísticas criminais nos portais estaduais de segurança pública viabiliza análises comparativas e a identificação de padrões regionais de criminalidade, essenciais para planejamento estratégico.

Assim, a inclusão de profissionais do setor público com conhecimentos em ciência de dados é uma medida essencial para que as políticas públicas possam aproveitar todo o potencial da análise preditiva e da modelagem estatística,

conforme apontam De Toni e Dorneles (2020). Na segurança pública, dados de ocorrências criminais podem ser usados para identificar padrões e direcionar o policiamento para áreas de maior risco, tornando a ação mais eficiente.

Dessa forma, os dados funcionam como base sólida para a tomada de decisões embasadas, permitindo que gestores públicos planejem ações mais assertivas e direcionadas. O uso de técnicas preditivas possibilita não apenas compreender o presente, mas também projetar cenários futuros, auxiliando na prevenção de situações indesejadas e na construção de políticas mais eficientes. Assim, a ciência de dados se consolida como um instrumento estratégico para transformar informações em soluções concretas que impactam positivamente a sociedade, conforme apontam de De Toni e Dorneles (2020). O Quadro 2 resume as finalidades essenciais de aplicação e as técnicas de Ciência de Dados na Segurança Pública.

Quadro 2 - O Uso da Ciência de Dados na Segurança Pública

Mapeamento criminal	identificação espacial e temporal das ocorrências, permitindo atuação preventiva em áreas de maior risco.
Previsão de crimes	aplicação de modelos preditivos que indicam possíveis futuros incidentes, auxiliando na alocação estratégica de recursos.
Análise de tendências	acompanhamento de padrões criminais ao longo do tempo para identificar novas formas de atuação criminosa ou áreas emergentes de risco.
Apoio à formulação de políticas públicas integradas	permitindo que gestores considerem fatores sociais e econômicos na tomada de decisão (Guimarães; Tsunoda, 2023; Garcia; Gontijo, 2023).

Fonte: Elaborado pelos autores (2025) adaptado de Guimarães; Tsunoda, 2023; Garcia; Gontijo, 2023; De Toni; Dorneles, 2020

A utilização de dados abertos fortalece a transparência e o controle social, permitindo que pesquisadores, sociedade civil e órgãos públicos analisem a eficácia das políticas implementadas (Sánchez Ávalos; González; Ortiz, 2021).

2.5 Processos e Técnicas de Ciência de Dados Utilizadas no Estudo

Diante da crescente preocupação com os índices de criminalidade na Baixada Santista, tornou-se importante recorrer a métodos analíticos robustos para compreender melhor os padrões da violência na região. A aplicação de técnicas de Ciência de Dados permite transformar grandes volumes de informações criminais em *insights* relevantes, contribuindo para uma análise mais precisa e estratégica. A aplicação de processos de ETL (sigla para *Extract, Transform, Load* - Extrair, Transformar, Carregar) é fundamental em ciência e engenharia de dados, que consiste em mover dados de um ou mais sistemas de origem, modificá-los conforme a necessidade e, por fim, carregá-los em um novo sistema de destino, como um banco de dados ou um *data warehouse* (Asimov Academy, 2025). Nesta seção, são apresentadas as ferramentas utilizadas no estudo.

a) Microsoft Excel: O Microsoft Excel é um *software* de planilha eletrônica amplamente utilizado para organizar, analisar e visualizar dados (Microsoft, 2025).

Além disso, sua integração com outras plataformas, como o Power BI, favorece análises detalhadas. A flexibilidade do *software* permite o desenvolvimento de análises avançadas, com automatização de cálculos por meio de fórmulas, garantindo maior precisão nos resultados (LeanSolutions, s.d.).

Neste estudo, o Microsoft Excel será utilizado como ferramenta prática para organizar, processar e analisar grandes quantidades de dados de forma eficiente. Com recursos como fórmulas personalizadas, gráficos e tabelas dinâmicas, o *software* contribuirá para uma compreensão mais clara e visual das informações.

b) Python: Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada e de propósito geral, amplamente reconhecida por sua sintaxe clara, concisa e de fácil leitura (Barraza, 2024). Sua versatilidade, aliada a um ecossistema robusto de bibliotecas e frameworks, faz dela uma das ferramentas mais utilizadas em diversas áreas da tecnologia, como desenvolvimento web, análise de dados, inteligência artificial, automação de processos, entre outras (FreeCodeCamp, 2024). Essa popularidade se deve, em grande parte, à sua capacidade de acelerar o desenvolvimento de soluções complexas com menos linhas de código e maior legibilidade.

No contexto deste estudo sobre a criminalidade na Baixada Santista, a linguagem Python foi complementada por bibliotecas que potencializaram a análise e o processamento dos dados. O uso do *Pandas* foi essencial para a manipulação eficiente das bases estatísticas, permitindo organizar e explorar grandes volumes de informações com agilidade, utilizando *openpyxl* como o motor para que o *Pandas* possa ler e escrever arquivos no formato *.xlsx*.

Para otimizar o tempo de execução de tarefas paralelas, especialmente aquelas que envolviam operações intensivas ou leitura de arquivos volumosos, foram empregados os módulos *time*, *concurrent.futures*, *typing*, bibliotecas padrão do Python para manipulação de arquivos, medição de tempo, processamento paralelo e anotação de tipos, respectivamente, garantindo o melhor desempenho e escalabilidade.

Já a biblioteca *tqdm* contribuiu para o acompanhamento visual das etapas de processamento, oferecendo barras de progresso intuitivas que facilitaram o monitoramento e a depuração dos *scripts* durante o desenvolvimento. E a biblioteca *re* é utilizada para trabalhar com expressões regulares, permitindo encontrar padrões dentro de textos, invés de procurar por palavras exatas.

c) Power BI: o Power BI é um conjunto de serviços, aplicativos e conectores que atuam de forma integrada para transformar fontes de dados dispersas em informações consistentes, visualmente atrativas e interativas (Learn.Microsoft, 2024). Com essa ferramenta, é possível criar relatórios e *dashboards* que apresentam estatísticas, gráficos, listas e indicadores de maneira clara e intuitiva. Seu principal objetivo é facilitar a visualização de dados, tornando o processo analítico mais dinâmico e acessível (Ebac, 2023).

Por essas razões, o Power BI foi escolhido como ferramenta neste estudo, por sua capacidade de transformar dados em relatórios e *dashboards* que apresentam estatísticas, gráficos e indicadores de maneira clara e intuitiva e por permitir o

acompanhamento em tempo real, oferecendo uma visão integrada e aprofundada da criminalidade na Baixada Santista.

d) Dashboards: *Dashboards* são recursos visuais que organizam métricas e indicadores de forma clara, contribuindo para uma compreensão mais eficiente das informações (Adesan, 2023). Essas ferramentas oferecem múltiplos benefícios às organizações, como suporte à tomada de decisões, integração entre setores, redução de riscos, identificação de oportunidades e otimização do tempo dos colaboradores (AGIW, 2025). Neste estudo, os dashboards serão empregados para apresentar os dados de forma acessível e visualmente estruturada, facilitando a interpretação e evidenciando tendências relevantes.

e) Dataset: Um *dataset* é um conjunto estruturado de dados, geralmente organizado em tabelas, que permite a análise de informações específicas sobre determinado tema. Ele pode conter registros históricos, estatísticas, medições ou qualquer tipo de dado que possa ser processado e interpretado por ferramentas analíticas (IBM, 2023).

Para este trabalho, cujo objetivo é analisar a criminalidade na região da Baixada Santista, escolhemos utilizar o *dataset* disponibilizado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP). Esse conjunto de dados reúne informações mensais sobre ocorrências policiais registradas em todo o estado, incluindo tipos de crimes, datas, locais e produtividade policial.

A escolha deste *dataset* se justifica pela sua abrangência, confiabilidade e relevância para o tema proposto, já que ele oferece dados oficiais e atualizados sobre os principais indicadores criminais, permitindo identificar padrões, tendências e áreas críticas na Baixada Santista.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os dados foram obtidos por meio do Portal da SSP-SP, referentes às ocorrências registradas em diferentes municípios do estado, organizados por cidade e por tipo de ocorrência. No total, foram coletados mais de 99 arquivos para subsidiar as análises propostas neste projeto, os dados estatísticos coletados foram disponibilizados em formato XLSX (planilhas do Microsoft Excel), o que facilitou o processo de leitura, tratamento e integração das informações no ambiente de análise.

Para a composição do presente *dataset*, foram selecionadas cidades da Baixada Santista: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente. O portal SSP-SP disponibiliza dados históricos desde o ano de 2009. Contudo, para este estudo, optou-se por utilizar apenas os registros referentes aos últimos oito anos, compreendendo o período de 2017 a 2024, de modo a garantir maior relevância, consistência dos dados e atualidade às análises realizadas.

3.1 Extração de Dados

A extração de dados foi realizada com uma função própria criada no código, que lê os arquivos de forma paralela para otimização de tempo e os consolida em

um único arquivo CSV. A Figura 1 mostra parte do código usada para a finalidade citada.

Figura 1 - Extração de Dados Utilizando uma Função

```
with concurrent.futures.ProcessPoolExecutor() as executor:
    resultados = list(tqdm(executor.map(_processar_arquivo, caminhos_excel),
                             total=len(caminhos_excel),
                             desc="Consolidando arquivos Excel"))

dfs_para_consolidar = [df for df in resultados if not df.empty]
> if not dfs_para_consolidar:...

df_consolidado = pd.concat(dfs_para_consolidar, ignore_index=True)

# Centraliza a renomeação de colunas aqui, antes de salvar o CSV.
df_consolidado.rename(columns=MAPEAMENTO_COLUNAS, inplace=True)

df_consolidado.to_csv(caminho_csv, index=False, encoding='utf-8-sig')
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

3.2 Transformação de Dados

Em seguida, foi realizada a etapa de transformação, onde os dados são limpos e modelados. Os nomes das colunas foram padronizados e os tipos de dados foram corrigidos e reescritos de forma padronizada, textos foram limpos (remoção de espaços e conversão para maiúsculas) e as variações em nomes de cidades foram corrigidas.

Essas alterações realizadas nas nomenclaturas foram feitas nos campos referentes as cidades para garantir consistência e integridade. Foram utilizados os dicionários MAPEAMENTO_COLUNAS e MAPA_DE_CIDADES em conjunto com funções do Pandas. A Figura 2 e 3 mostram essas funcionalidades.

Figura 2 - Utilização do dicionário mapeamento_colunas

```
MAPA_DE_CIDADES: Dict[str, str] = {
    'S.VICENTE': 'SÃO VICENTE', 'S VICENTE': 'SÃO VICENTE',
    'P. GRANDE': 'PRAIA GRANDE', 'PRAIAGRANDE': 'PRAIA GRANDE',
    'CUBATAO': 'CUBATÃO',
}
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Figura 3 - Aplicação do Filtro

```
df['cidade'] = df['cidade'].astype(str).str.strip().str.upper().replace(MAPEAMENTO_COLUNAS)
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Sem a aplicação destes procedimentos, no *dataset* haveria irregularidades na pesquisa dos nomes das cidades, como exemplo “S. VICENTE” ou “SV” não seriam reconhecidos e encontrados ao procurar por 'SÃO VICENTE'.

3.3 Filtragem de Dados

Com o objetivo de garantir a coerência, a relevância e a qualidade analítica do conjunto de dados após o tratamento inicial, foi conduzido um processo de filtragem e refinamento das métricas disponibilizadas pela SSP-SP. Essa etapa teve como finalidade manter apenas as informações pertinentes ao escopo da pesquisa, assegurando que os dados utilizados refletissem com precisão as ocorrências criminais de natureza dolosa, isto é, aquelas em que há intenção na ação cometida, selecionando apenas os registros que pertencem ao conjunto específico de anos e cidades.

A filtragem também teve o propósito de eliminar ruídos estatísticos e redundâncias, como registros duplicados, métricas derivadas de outras variáveis já contempladas e indicadores relacionados a crimes culposos, os quais não se enquadram na proposta analítica deste estudo. O resultado desse processo foi a construção de um dataset limpo, padronizado e consistente, adequado às análises comparativas e temporais previstas no projeto.

Dessa forma, a filtragem das métricas foi automatizada por meio de um script desenvolvido em Python, com o uso das bibliotecas *pandas*, *time*, *os* e *concurrent.futures*, aplicou-se um filtro com os critérios definidos na variável *FILTROS* para criar uma máscara booleana no *DataFrame*, como mostrado na Figura 4, para selecionar as cidades e os anos escolhidos.

Figura 4 - Utilização do Filtro

```
if FILTROS["ano"]:  
    df = df[df['ano'].isin(FILTROS['ano'])]  
if FILTROS["cidade"]:  
    df = df[df['cidade'].isin(FILTROS['cidade'])]
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

E o outro filtro foi aplicado sobre as métricas disponibilizadas pela SSP-SP, filtrando as ocorrências conforme demonstrado no Quadro 3:

Quadro 3 -Filtragem das Ocorrências Criminais de Natureza Dolosa

Métrica	Inclusão
HOMICÍDIO DOLOSO	Incluído
Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO	Excluído
HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO	Incluído
N.º DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO	Excluído
HOMICÍDIO CULPOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO	Excluído
HOMICÍDIO CULPOSO OUTROS	Excluído
TENTATIVA DE HOMICÍDIO	Incluído
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE	Incluído

LESÃO CORPORAL DOLOSA	Incluído
LESÃO CORPORAL CULPOSA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO	Excluído
LESÃO CORPORAL CULPOSA - OUTRAS	Excluído
LATROCÍNIO	Incluído
Nº DE VÍTIMAS EM LATROCÍNIO	Excluído
TOTAL DE ESTUPRO	Excluído
ESTUPRO	Incluído
ESTUPRO DE VULNERÁVEL	Incluído
TOTAL DE ROUBO - OUTROS	Excluído
ROUBO DE VEÍCULO	Incluído
ROUBO A BANCO	Incluído
ROUBO DE CARGA	Incluído
ROUBO - OUTROS	Incluído
FURTO - OUTROS	Incluído
FURTO DE VEÍCULO	Incluído

Fonte: Elaborado pelos autores (2025) adaptado de registros da SSP-SP (2024)

As métricas excluídas foram removidas com base em critérios de relevância analítica, ausência de intencionalidade criminal (crimes culposos) ou redundância estatística. As principais justificativas são apresentadas no Quadro 4 a seguir:

Quadro 4 - Justificativas para Exclusão das Métricas

Nº de Vítimas em Homicídio Doloso	Métrica redundante, pois representa a soma de outras variáveis já consideradas.
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por Acidente de Trânsito	Apresenta o número de vítimas, e não de ocorrências, foco principal deste estudo.
Homicídio Culposos por Acidente de Trânsito e Homicídio Culposos Outros:	Excluídos por se referirem a crimes culposos (sem intenção).
Lesão Corporal Culposa por Acidente de Trânsito e Lesão Corporal Culposa - Outras:	Igualmente excluídas por tratarem de ocorrências culposas.
Nº de Vítimas em Latrocínio:	Métrica voltada a vítimas, não a ocorrências.
Total de Estupro	Variável agregada que representa a soma de Estupro e Estupro de Vulnerável, já contempladas separadamente.
Total de Roubo - Outros	Métrica agregada de outras categorias já incluídas, cuja presença poderia gerar duplicação de informações.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025) adaptado de registros da SSP-SP (2024)

Com essas métricas sendo retiradas em busca de uma avaliação mais precisa dos crimes, as métricas utilizadas na análise foram: Homicídio doloso, Homicídio doloso por acidente de trânsito, Tentativa de homicídio, Lesão corporal seguida de morte, Lesão corporal dolosa, Latrocínio, Estupro, Estupro de vulnerável, Roubo de

veículo, Roubo a banco, Roubo de carga, Roubo – outros, Furto - outros, Furto de veículo.

3.4 Agregação dos Dados e ajuste do Escopo

Para viabilizar a análise quantitativa das ocorrências criminais, foi realizada a etapa de agregação dos dados. Inicialmente, o conjunto de dados apresentava uma estrutura detalhada, com uma linha por ocorrência. A fim de transformar essa base bruta em informação consolidada, os registros foram sumarizados por meio da contagem de crimes por tipo, local, mês e ano. Essa agregação permite não apenas a redução da complexidade dos dados, mas também a construção de relatórios que evidenciam padrões e tendências temporais e espaciais. A implementação foi feita utilizando a função `groupby()` da biblioteca `pandas`, combinada com `.size()` para contabilizar os registros em cada grupo de interesse. O resultado foi armazenado em um novo `DataFrame`, conforme o seguinte comando:

```
df_agregado=df.groupby(COLUNAS_PARA_AGRUPAR).size().to_frame('Quantidade').reset_index().
```

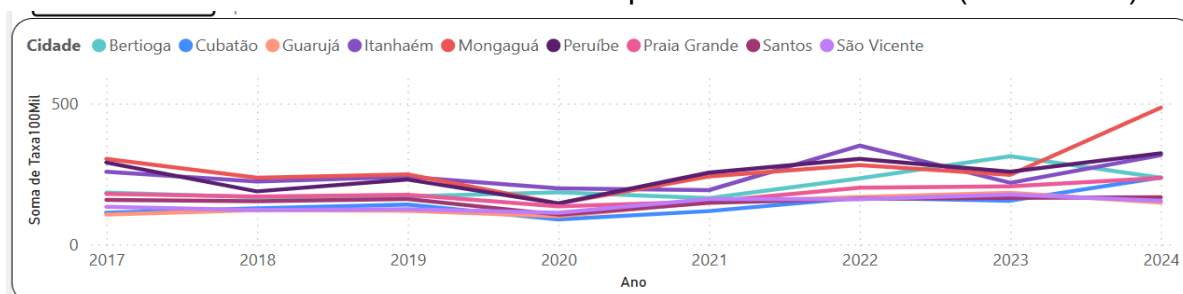
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os gráficos apresentados foram elaborados no *software* Power BI, com base em dados relativos às ocorrências criminais registradas nos nove municípios da Baixada Santista, no período de 2017 a 2024. A métrica adotada para a construção do indicador foi o número de ocorrências criminais por 100 mil habitantes, parâmetro amplamente utilizado em estudos estatísticos e de segurança pública, por permitir comparações equitativas entre cidades com diferentes contingentes populacionais.

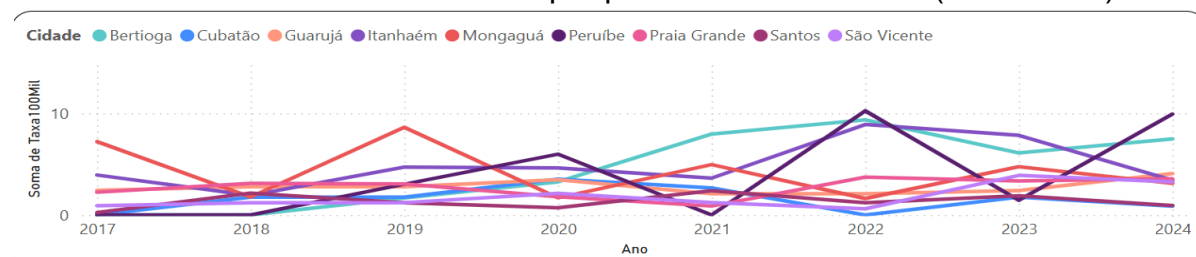
Considerando que o banco de dados contempla doze naturezas criminais distintas, e que algumas delas apresentam características correlatas, optou-se pela junção de determinadas categorias, de modo a consolidar as informações e facilitar a análise interpretativa. Assim, foram elaborados gráficos agrupados em quatro grandes categorias: total de ocorrências, roubos, estupros e homicídios.

O gráfico 1 apresenta aos índices Gerais de ocorrência de crimes nos municípios analisados ao longo dos anos.

Gráfico 1 – Taxa Total de Crimes por 100 mil Habitantes (2017–2024)



Fonte: Elaboração própria no Power BI (2025)



Fonte: Elaboração própria no Power BI (2025)

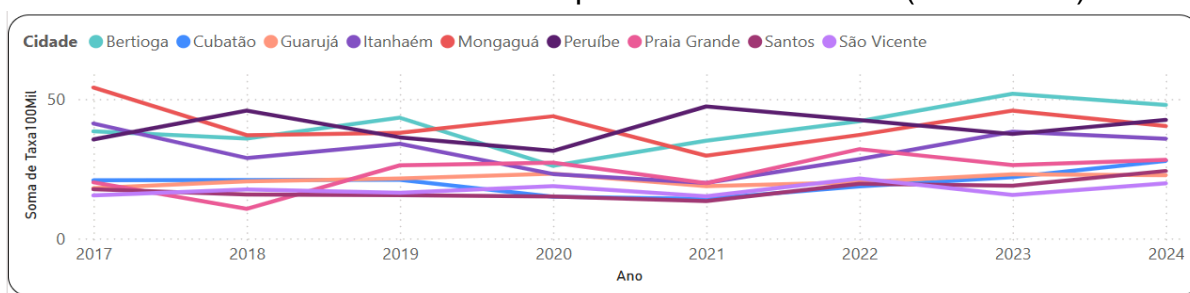
Observa-se que Mongaguá e Peruíbe apresentam oscilações mais acentuadas, com picos de elevação especialmente nos anos de 2019 e 2022, sugerindo aumento pontual na incidência desse tipo de crime em relação à população local. Já Bertioga e Itanhaém mantêm comportamento mais estável, enquanto Santos e São Vicente permanecem com índices proporcionalmente inferiores, possivelmente devido à maior estrutura institucional e mecanismos de prevenção mais consolidados.

Esse cenário reforça a necessidade de políticas públicas específicas de proteção às mulheres e grupos vulneráveis, sobretudo em municípios de menor porte, onde o impacto social dessas ocorrências tende a ser mais expressivo.

Para a elaboração deste indicador, foram consideradas as métricas correspondentes às naturezas de “estupro” e “estupro de vulnerável”, agrupadas por apresentarem similaridade quanto ao tipo de violência e às vítimas envolvidas.

O gráfico 4 apresenta aos índices de Homicídio nos municípios analisados ao longo dos anos.

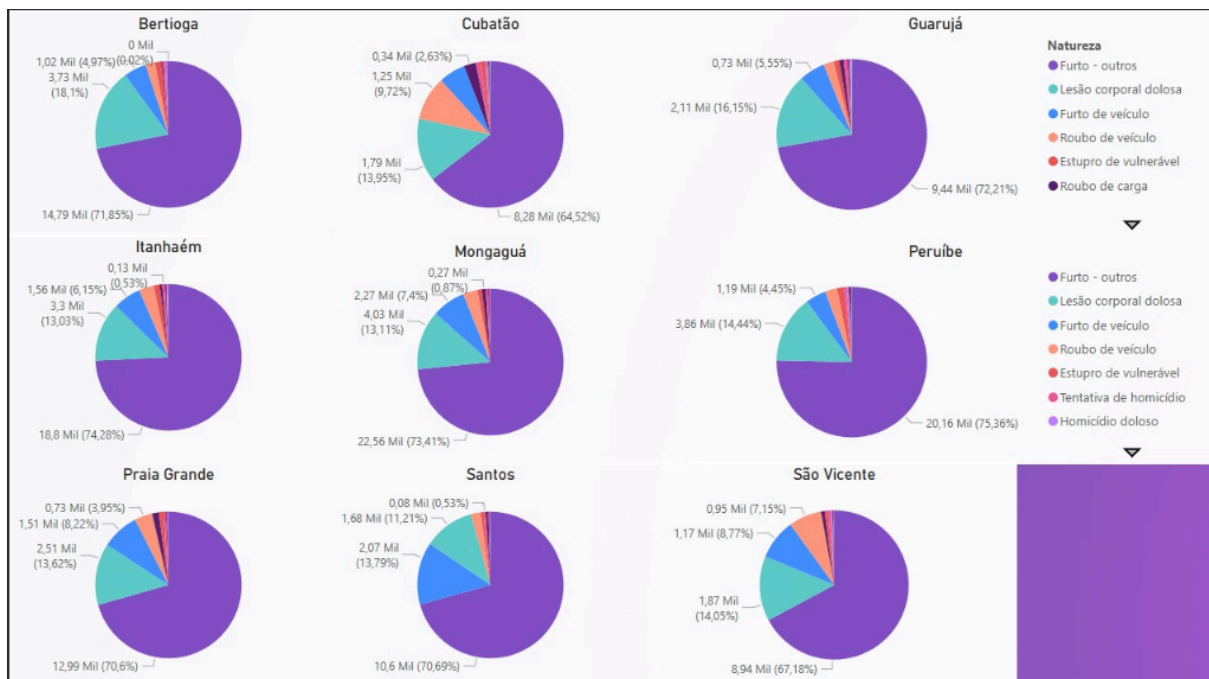
Gráfico 4 – Taxa de Homicídios por 100 mil Habitantes (2017–2024)



Fonte: Elaboração própria no Power BI (2025)

A análise da taxa de homicídios por 100 mil habitantes entre 2017 e 2024, combinada com o ranking anual dos municípios, revela padrões persistentes e preocupantes na Baixada Santista. O gráfico mostra que Mongaguá, Peruíbe e Bertioga ocupam com frequência as primeiras posições do ranking, indicando altos índices de letalidade ao longo dos anos. Mongaguá lidera em 2017, 2019, 2022 e 2023, enquanto Peruíbe aparece no topo em 2018, 2020 e 2021. Já Bertioga assume a liderança em 2024, evidenciando uma tendência de crescimento recente. Para a construção desse indicador, foram utilizadas as métricas referentes às naturezas de “homicídio”, “homicídio doloso”, “tentativa de homicídio”, “latrocínio”, “lesão corporal” e “lesão corporal seguida de morte”, agrupadas de modo a refletir a dimensão da violência letal e suas tentativas na região.

Gráfico 5 – Distribuição percentual das ocorrências criminais por município da Baixada Santista



Fonte: Elaboração própria no Power BI (2025)

A leitura dos gráficos de distribuição das naturezas criminais por município evidencia um cenário de criminalidade heterogêneo, no qual se destacam diferentes padrões de ocorrência e intensidade entre as cidades da Baixada Santista. Os dados sugerem que, embora a região compartilhe características socioeconômicas e geográficas semelhantes, cada município apresenta uma estrutura criminal própria, fortemente influenciada por seu perfil populacional, urbano e turístico.

De forma geral, Santos concentra o maior volume de registros criminais absolutos, fenômeno coerente com seu papel de principal núcleo urbano e econômico da região. Observa-se uma predominância de crimes contra o patrimônio, especialmente furtos e roubos, que correspondem visualmente a mais de 60% das ocorrências totais. Essa configuração indica que a criminalidade santista está fortemente associada às áreas de grande circulação de pessoas e intensa atividade comercial e portuária. A elevada incidência desses delitos sugere a necessidade de políticas públicas voltadas à vigilância inteligente, ao monitoramento por câmeras em tempo real e à integração entre guardas municipais e forças estaduais de segurança, com foco em zonas comerciais e turísticas.

Em Praia Grande, os gráficos apontam uma composição criminal semelhante à de Santos, mas com um leve aumento proporcional de crimes de violência interpessoal, como lesões corporais e ameaças, que representam cerca de 25% das ocorrências. Essa tendência pode estar relacionada ao rápido crescimento populacional, à urbanização desordenada e à vulnerabilidade social em áreas periféricas. A adoção de programas de mediação comunitária de conflitos, fortalecimento das redes de assistência social e ações de prevenção à violência doméstica seriam estratégias adequadas para mitigar esse tipo de ocorrência.

Mongaguá se destaca pelo índice relativo mais elevado de crimes violentos, principalmente homicídios e estupros, que visualmente correspondem a cerca de 30% do total de delitos. Tal proporção é significativamente superior à média regional

e revela fragilidades nas políticas de segurança preventiva e nos mecanismos de proteção a grupos vulneráveis. A cidade demanda intervenções integradas voltadas à prevenção primária da violência, com ênfase em educação, inclusão social e ampliação do policiamento ostensivo, além da criação de centros de atendimento especializado a vítimas de violência sexual e doméstica.

Em Itanhaém e Peruíbe, a criminalidade apresenta um perfil intermediário: os crimes contra o patrimônio mantêm-se expressivos (em torno de 50% a 55% das ocorrências), enquanto os crimes contra a pessoa assumem proporções relevantes, principalmente em contextos familiares e de vizinhança. O caráter turístico de ambas as cidades sugere uma sazonalidade criminosa, intensificando furtos e ocorrências leves em períodos de alta temporada. Isso aponta para a necessidade de reforço temporário do policiamento durante o verão e ações de conscientização voltadas aos visitantes e comerciantes.

Já Bertioga apresenta os menores índices absolutos de criminalidade da amostra, com destaque para furtos e violência doméstica, que representam juntos aproximadamente 70% das ocorrências. Embora os números totais sejam reduzidos, o padrão indica uma vulnerabilidade localizada, especialmente em áreas periféricas e turísticas. A implementação de patrulhas de proximidade, campanhas educativas e ações de policiamento comunitário podem contribuir para reduzir a reincidência e fortalecer o sentimento de segurança local.

De modo amplo, a leitura comparativa dos gráficos demonstra que a criminalidade na Baixada Santista se concentra majoritariamente nos crimes contra o patrimônio, que representam de 60% a 70% das ocorrências em quase todos os municípios. Em contrapartida, os crimes contra a pessoa aparecem em menor número, mas possuem maior relevância em termos de impacto social, sobretudo em cidades de menor porte, como Mongaguá e Itanhaém. Essa diferença revela uma dinâmica regional marcada tanto por infrações de oportunidade, associadas à urbanização, quanto por delitos de maior gravidade em contextos mais restritos.

Esse comportamento sugere que, embora existam esforços isolados de segurança pública, a ausência de políticas regionais integradas e a carência de informação sistematizada e acessível à população permanecem como desafios centrais. A consolidação desse tipo de indicador no Power BI contribui para a transparência e democratização da informação, permitindo à sociedade compreender com maior clareza as dinâmicas criminais e suas variações territoriais.

A inclusão desses gráficos no presente artigo justifica-se por sua função analítica, metodológica e social. Do ponto de vista científico, a utilização de indicadores padronizados por 100 mil habitantes assegura comparabilidade estatística e rigor analítico. Do ponto de vista social, a construção visual dos dados no Power BI favorece a transparência e a compreensão pública dos índices criminais, ampliando a consciência coletiva sobre a segurança na Baixada Santista.

Além disso, a presente análise reforça um dos eixos centrais do estudo: a carência de informações claras, consolidadas e acessíveis à sociedade. A fragmentação e a opacidade dos dados públicos de segurança dificultam o exercício da cidadania e a formulação de políticas públicas eficazes. Assim, os gráficos aqui apresentados transcendem sua função ilustrativa, assumindo papel de instrumento de democratização do conhecimento e de incentivo ao controle social das políticas

de segurança.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta investigação, o objetivo principal foi estudar comparativamente as cidades da Região Metropolitana da Baixada Santista, mapeando a criminalidade entre os anos de 2017 e 2024. A partir da aplicação de técnicas de ciência de dados, foi possível organizar, tratar e visualizar os dados de forma acessível, permitindo a identificação de padrões e tendências relevantes para o debate sobre segurança pública.

Os resultados obtidos indicam que há variações significativas nos tipos e na frequência de crimes entre os municípios analisados. Cidades como Santos e Praia Grande apresentaram maior concentração de ocorrências, enquanto municípios como Bertioga e Peruíbe mostraram índices mais baixos, reforçando a influência de fatores socioeconômicos, demográficos e territoriais na dinâmica da criminalidade. A análise também evidenciou a predominância de crimes contra o patrimônio e contra a pessoa, com destaque para furtos, roubos e homicídios dolosos, o que aponta para a necessidade de ações específicas em cada território.

Essa diversidade de cenários reforça a importância de políticas públicas integradas e adaptadas às especificidades locais. A relação entre os dados tratados e os conceitos teóricos abordados ao longo do trabalho evidencia a necessidade de maior transparência e acessibilidade das informações criminais, bem como da ampliação do uso de ferramentas analíticas no setor público.

Uma limitação deste estudo é a dependência de dados oficiais disponibilizados pela SSP-SP, que, embora sejam fontes confiáveis, apresentam restrições quanto à profundidade e à atualização em tempo real. Sugere-se, portanto, que futuras pesquisas aprofundem a análise com dados complementares, incluindo variáveis socioeconômicas e indicadores de percepção da população.

Espera-se que os resultados obtidos contribuam significativamente para o debate sobre segurança pública na região, oferecendo subsídios concretos para a revisão das políticas existentes e incentivando a criação de novas estratégias voltadas à redução da criminalidade e ao fortalecimento da sensação de segurança entre os moradores da Baixada Santista.

REFERÊNCIAS

ADESAN. *Dashboards inteligentes*. Adesan, 2023. Disponível em: <https://www.adesan.org.br/novidades/dashboards-inteligentes>. Acesso em: 10 set. 2025.

AGÊNCIA BRASIL. *SP reforça policiamento na Baixada Santista após morte de criança*. Agência Brasil, 08 nov. 2024. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2024/11/08/sp-reforca-policiamento-na-baixada-santista-apos-morte-de-crianca.htm>. Acesso em: 18 set. 2025.

AGIW. *Dashboards inteligentes: o poder dos dados na gestão estratégica das empresas*. AGIW, 2025. Disponível em:

<https://www.agiw.com.br/post/dashboards-inteligentes-o-poder-dos-dados-na-gest%C3%A3o-estrat%C3%A9gica-das-empresas>. Acesso em: 10 set. 2025.

ASIMOV ACADEMY. *Trilha Engenharia de Dados*. Hotmart, 2025. Disponível em: <https://hotmart.com/pt-br/marketplace/produtos/trilha-engenharia-de-dados/E100338982P>. Acesso em: 10 out. 2025.

BARRAZA, Carlos. *Vantagens e desvantagens do Python*. 2024. Disponível em: <https://barrazacarlos.com/pt-br/vantagens-e-desvantagens-do-python/>. Acesso em: 10 set. 2025.

BASTOMSKI, S.; BRAZIL, N.; PAPACHRISTOS, A. V. Neighborhood co-offending networks, structural embeddedness, and violent crime in Chicago. *Social Networks*, v. 51, p. 23–39, 2017.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília: Senado Federal, 1988. Art. 144. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10673132/artigo-144-da-constituicao-federal-de-1988>. Acesso em: 18 set. 2025.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Itanhaém (SP): estimativas populacionais e Censo 2022*. Dados consultados via IBGE e mídia especializada. Acesso em: 29 ago. 2025. (diariodolitoral.com.br)

CRISTÓVAM, J. S. da S.; SOUSA, T. P.; LIMA, C. M. M. Políticas públicas baseadas em evidências, dados abertos e proteção de dados na administração pública federal. 2022. Disponível em: <https://periodicos.univali.br/index.php/rdp/article/view/21216>. Acesso em: 18 set. 2025.

DE TONI, J.; DORNELES, R. *Ciência de dados em políticas públicas: uma experiência de formação*. Brasília: ENAP, 2020. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7472>. Acesso em: 18 set. 2025.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. *O que é segurança pública*. *Revista Brasileira de Segurança Pública*, v. 17, n. 1, 2023. Disponível em: <https://revista.forumseguranca.org.br/rbsp/issue/view/37/50>. Acesso em: 12 set. 2025.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. *Segurança pública como direito social*. Disponível em: <https://publicacoes.forumseguranca.org.br/server/api/core/bitstreams/5ee1c5ed-aabb-432e-9c28-dd7a7db4448b/content>. Acesso em: 12 set. 2025.

FREECODECAMP. *Para que serve o Python? Mais de 10 casos de utilização da linguagem de programação Python*. 2024. Disponível em: <https://www.freecodecamp.org/portuguese/news/para-que-serve-o-python-mais-de-10-casos-de-utilizacao-da-linguagem-de-programacao-python/>. Acesso em: 18 set. 2025.

G1. Latrocínio, tentativa de homicídio e estupro crescem na Baixada Santista; veja. G1 Santos e Região, 2 out. 2025. Disponível em:

<https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2025/10/02/latrocínio-tentativa-de-homicídio-e-estupro-crescem-na-baixada-santista-veja.ghtml>. Acesso em: 14 out. 2025.

GARCIA, R. D.; GONTIJO, R. Algoritmos e segurança pública: controle e vigilância no policiamento baseado em dados. 2023. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/relac/article/view/36735>. Acesso em: 18 set. 2025.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. *Segurança no Estado de São Paulo*. Base dos Dados, 2021. Disponível em: <https://basedosdados.org/dataset/dbd717cb-7da8-4efd-9162-951a71694541>. Acesso em: 10 out. 2025.

GUIMARÃES, A. J. R.; TSUNODA, D. F. Publicação de dados e estatísticas criminais: uma análise dos portais das secretarias estaduais de segurança pública no Brasil. 2023. Disponível em: <https://labcotec.ibict.br/widat/index.php/widat2023/article/view/3>. Acesso em: 18 set. 2025.

IBGE. *Censo demográfico 2010*. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9662-censo-demografico-2010.html?edicao=9673&t=downloads>. Acesso em: 5 set. 2025.

IBGE. *Censo populacional 2022*. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>. Acesso em: 5 set. 2025.

IBGE. *Estimativas de população*. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=17283&t=downloads>. Acesso em: 6 set. 2025.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Cidades@*. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp.html>. Acesso em: 29 ago. 2025.

IBM. *O que é dataset?* IBM Brasil, 2023. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/dataset>. Acesso em: 10 out. 2025.

JÚNIOR, Jeferson Rocha dos Santos. Conceito de segurança pública no contexto clássico e contemporâneo. *APCN – Associação de Pesquisa Científica*, 2023. Disponível em: <https://www.apcn.org.br/2023/10/08/conceito-de-seguranca-publica-no-contexto-classico-e-contemporaneo/>. Acesso em: 12 set. 2025.

LEVANTAMENTO e análise das principais condicionantes da percepção de segurança na sociedade brasileira e proposta de um modelo de atuação para a PMSE. *Revista Administração em Debate*, v. 2, n. 6, 2019. Disponível em: <https://sustenere.inf.br/index.php/rbadm/article/view/CBPC2179-684X.2019.002.0006>

..

MICROSOFT. *Conectar conjuntos de dados do Power BI ao Excel*. Microsoft Learn, 2025. Disponível em:

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/collaborate-share/service-connect-power-bi-datasets-excel>. Acesso em: 19 set. 2025.

NUNES, Carlos 'et al'. Artigo sobre segurança pública. 2025. *Revista Arace*. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/2774>. Acesso em: 10 set. 2025.

NUNES, Rafael. *Benefícios do Power BI para usuários de Excel*. Voitto, 2020. Disponível em: <https://voitto.com.br/blog/artigo/beneficios-power-bi>. Acesso em: 19 set. 2025.

SÁNCHEZ ÁVALOS, R.; GONZÁLEZ, F.; ORTIZ, T. *Uso responsável da IA para as políticas públicas: manual de ciência de dados*. Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 2021. Disponível em: <https://publications.iadb.org/pt/uso-responsavel-da-ia-para-politicas-publicas-manual-de-ciencia-de-dados>. Acesso em: 18 set. 2025.

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (SSP-SP). *Estatísticas criminais*. 2023. Disponível em: <https://www.ssp.sp.gov.br/transparenciassp/Apresentacao.aspx>. Acesso em: 18 set. 2025.

SSP-SP. *Painel estatístico*. Disponível em: <https://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/painel-estatistico>. Acesso em: 5 set. 2025.

WISNIEWSKI, Henrique 'et al'. Artigo crime maps. *Revista Brasileira de Segurança Pública*. 2023. Disponível em: <https://revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp/article/view/1648>. Acesso em: 12 set. 2025.